

Progetto Basi di Dati

Filippo Gambelli e Andrea Zanin

Anno Accademico 2021/2022



Indice

1	Introduzione	4
2	Progettazione concettuale	5
2.1	Area generale	5
2.2	Area costruzione	8
2.3	Area lavoratori	13
2.4	Area sensori	15
2.5	Area rischi	17
3	Ristrutturazione	19
3.1	Eliminazione delle generalizzazioni	19
3.1.1	Area costruzione	19
3.1.2	Area sensori	20
3.2	Conversione degli attributi composti e multivalore	21
3.2.1	Area generale	21
3.2.2	Area costruzione	21
4	Tavola dei volumi	23
4.1	Area generale	23
4.2	Area costruzione	24
4.3	Area lavoratori	26
4.4	Area sensori	26
4.5	Area rischi	27
5	Operazioni	28
5.1	Controllo coefficienti di rischio	28
5.2	Controllo dello stato dei sensori	30
5.3	Utilizzo di un materiale	32
5.4	Elenco lavoratori e relativo lavoro svolto in una data	34
5.5	Stadio di avanzamento più in ritardo	37
5.6	Inserimento in Afferiscono	39
5.7	Quantità rimasta in magazzino de un materiale (ridondanza)	42
5.8	Costo totale dei soli materiali utilizzati per un progetto edilizio (ridondanza)	45

6	Progettazione logica	50
6.1	Schema logico	50
6.2	Normalizzazione	52
6.3	Vincoli di tupla	57
6.4	Vincoli di integrità referenziale	59
6.5	Vincoli di integrità generici	61
7	Data analytics	63
7.1	Consigli di intervento	63
7.1.1	Struttura generale dell'edificio	63
7.1.2	Allagamenti	63
7.1.3	Umidità	64
7.1.4	Temperatura	64
7.1.5	Danni alle pareti	64
7.1.6	Totale	65
7.2	Stima dei danni	65

1 Introduzione

Si vuole realizzare una base di dati di un sistema informativo di *Smart Buildings*, un sistema che si occupa di memorizzare e gestire i dati di un'azienda che si occupa di costruzione, ristrutturazione e monitoraggio di edifici tramite sensori installati su di essi. Le misurazioni di tali sensori permettono di migliorare la sicurezza tramite una sempre più efficace valutazione del rischio e manutenzione predittiva.

L'azienda che gestisce la base di dati può inserire nuovi edifici e la loro struttura, nuovi progetti edilizi con i relativi lavori, pianificare gli orari di lavoro, gli operai e i relativi materiali utilizzati. Inoltre è possibile associare, ad ogni edificio, l'area geografica, i relativi coefficienti di rischio e gli eventi calamitosi che hanno colpito la specifica zona.

Per garantire la chiarezza del progetto, si è deciso di modificare la suddivisione in aree tematiche fornita nella documentazione e sceglierne una alternativa. Le aree seguenti sono definite da un colore che le rappresenta nello schema ER:

- Area generale
- Area costruzione
- Area sensori
- Area rischi
- Area lavoratori

Gli attributi ridondanti sono identificati dal colore rosso, come anche il collegamento con le relative entità.

2 Progettazione concettuale

In questa fase della documentazione andiamo a illustrare, per ogni area tematica, i vari concetti rappresentati nello schema ER, ovvero le regole aziendali di tipo descrittivo, facendo uso di un *dizionario dei dati*. Esso è composto da due tabelle: la prima descrive le entità dello schema con il nome, l'elenco di tutti gli attributi e i possibili identificatori. L'altra tabella descrive le relazioni con il nome, l'elenco degli attributi e l'elenco delle entità coinvolte insieme alla loro cardinalità di partecipazione. Successivamente, procediamo con una descrizione più ampia e dettagliata delle varie entità in quanto le sole tabelle non sono sufficienti per comprendere a pieno tutte le caratteristiche dello schema.

2.1 Area generale

Entità	Attributi	Identificatore
Edificio	IdEdificio, Tipologia	IdEdificio
Piano	NumPiano, Pianta	NumPiano e chiave estrena con Edificio
Vano	IdVano, Forma, LargehzzaMax, AltezzaMax, LunghezzaMax, Funzione(1,N)	IdVano
PuntoAccesso	IdPuntoAccesso, Altezza, Tipo, Larghezza	IdPuntoAccesso
Parete	ElementoStrutturale	ElementoStrutturale e chiave esterna con Vano

Relazione	Attributi	Entità coinvolte
Composizione		Edificio(1,N), Piano(1,1)
Suddiviso		Piano(1,N), Vano(1,1)
Apertura	ElementoStrutturale	PuntoAccesso(1,N), Vano(1,N)
Decoro		Vano(1,N), Parete(1,1)

L'**edificio** è l'entità attorno a cui ruota l'intera base di dati. Tale entità contiene gli attributi:

- *IdEdificio* che rappresenta la chiave primaria dell'entità ed è un semplice attributo che contiene un codice univoco per identificare il particolare edificio;
- *Tipologia* utile per classificare l'edificio in base alla presenza di determinate caratteristiche funzionali (per esempio: casa unifamiliare, condominio, fabbrica, ...).

L'entità **Piano** ha lo scopo di memorizzare le caratteristiche generali di ogni singolo piano di un edificio. Tale entità contiene gli attributi:

- *NumPiano* che rappresenta una parte della chiave composta per l'entità. Abbiamo scelto di utilizzare una chiave composta esterna con l'entità Edificio e l'attributo NumPiano in modo che per ogni edificio possiamo memorizzare il relativo piano con tutte le relative informazioni;
- *Pianta* per la memorizzazione della pianta per ogni piano. La pianta è un poligono ottenuto da una sezione orizzontale dell'edificio all'altezza del piano.

Ogni piano può essere suddiviso in più vani. Per poter memorizzare tutti i dati relativi ai vari vani, utilizziamo l'entità **Vano**. Tale entità contiene gli attributi:

- *IdVano* che rappresenta la chiave primaria per l'entità ed è un semplice attributo contenente un codice univoco per l'identificazione del relativo vano;
- *Forma* che contiene il nome del poligono ottenuto dalla sezione orizzontale del vano;
- *LarghezzaMax*, *AltezzaMax*, *LunghezzaMax* che indicano, rispettivamente, le dimensioni massime di larghezza, altezza e lunghezza per il vano;
- *Funzione* utile per la memorizzazione della funzione che riveste il vano all'interno del piano. Tale attributo è obbligatorio e multivalore (1,N) ovvero può avere, per ogni istanza dell'entità, più valori ma sicuramente almeno uno in quanto un vano può essere adibito ad una o più funzioni.

L'entità **PuntoAccesso** ha lo scopo di memorizzare tutti i punti di accesso per ogni vano come per esempio porte, archi, o aperture senza serramenti. Tale entità contiene gli attributi:

- *IdPuntoAccesso* che rappresenta la chiave primaria per l'entità ed è un semplice attributo contenente un codice unico per l'identificazione del relativo punto di accesso;
- *Altezza*, *Larghezza* che indicano le dimensioni del punto di accesso;
- *Tipo* utile per poter associare al punto di accesso una breve descrizione di una o due parole sulla sua tipologia (esempio: arco, porta, apertura, porta, portafinestra, ...).

Infine l'entità **Parete** utile a mettere in relazione, per ogni elemento strutturale, di ogni vano, il materiale da cui è composto e rivestito. L'attributo *ElementoStrutturale* può assumere come valori: nord, sud, est, ovest, nord-ovest, nord-est, sud-est, sud-ovest, pavimento, soffitto. Le coordinate geografiche servono per identificare univocamente uno dei muri del vano.

2.2 Area costruzione

Entità	Attributi	Identificatore
ProgettoEdilizio	IdProgetto, DataFine, Esiste, CostoMateriali, DataInizio, DataPresentazione, DataApprovazione, StimaDataFine	IdProgetto
StadioAvanzamento	IdFase, DataCompleto, StimaDataFine, DataInizio	IdFase
Lavoro	IdLavoro, DataInizio, DataFine, Vano, Tipologia, Costo	IdLavoro
Materiale	PartitaIVA, CodLotto, TipoMateriale, DataAcquisto, TipoCosto, QuantitàRimasta, CostoUnitario, QuantitàComprata	PartitaIVA, CodLotto
MaterialeGenerico	Costituzione, Dimensione(X, Y, Z)	Entità figlia di Materiale
AsseLegno	Colore, TipoLegno	Entità figlia di Materiale
Pietra	TipoPietra, PesoMedio, Dimensione(X, Y, Z)	Entità figlia di Materiale
Piastrella	DimensioneLato, Forma, Tipo, Disegno	Entità figlia di Materiale
Intonaco	Colore, Tipo	Entità figlia di Materiale

Entità	Attributi	Identificatore
Mattone	Tipo, Forma, Alveolatura(Forma, MaterialeIsolante)(0,1), Dimensione(X, Y, Z)	Entità figlia di Materiale

Relazione	Attributi	Entità coinvolte
Costruzione		Edificio(0,N), ProgettoEdilizio(1,1)
Articola		ProgettoEdilizio(1,N), StudioAvanzamento(1,1)
Realizzare		StudioAvanzamento(1,N), Lavoro(1,1)
Utilizzo	QuantitaUsata	Lavoro(0,N), Materiale(0,N)
VGenerico	Realizza	MaterialeGenerico(0,N), Parete(0,N)
VAsseLegno	Realizza	AsseLegno(0,N), Parete(0,N)
VPietra	AreaVisibilePietra, Disposizione, Realizza	Pietra(0,N), Parete(0,N)
VPiastrella	LarghezzaFuga, MaterialeAdesivo	Piatrella(0,N), Parete(0,N)
VIntonaco	Spessore, Num-Strato	Intonaco(0,N), Parete(0,N)
VMattone		Mattone(0,N), Parete(0,N)

Ogni edificio può avere uno o più progetti edilizi i quali vengono memorizzati nell'entità **ProgettoEdilizio** la quale ha come attributi:

- *IdProgetto* che è la chiave primaria per l'entità e prende come valore un semplice numero intero;
- *DataInizio*, *DataFine* e *StimaDataFine* che rispettivamente indicano la data di inizio, la data di fine (la quale può essere NULL nel caso in cui ancora il progetto edilizio non sia concluso) e una stima della data di fine;
- *DataPresentazione*, *DataApprovazione* per indicare rispettivamente la data di presentazione e la data in cui è stato approvato quel determinato progetto edilizio;
- *Esiste* utile per sapere se il progetto edilizio consiste in una costruzione da zero di un edificio oppure se si riferisce a uno già costruito;
- *CostoMateriali* il quale è un attributo ridondante contenente il costo totale dei soli materiali utilizzati in quel progetto edilizio il quale viene aggiornato mediante un trigger ogni qual volta che un lavoro, relativo al progetto edilizio, utilizza nuovi materiali.

L'entità **StadioAvanzamento** ha lo scopo di memorizzare tutti gli stadi di avanzamento in cui si suddivide il relativo progetto edilizio. Tale entità contiene gli attributi:

- *IdFase* che è la chiave primaria per l'entità e prende come valore un semplice numero intero;
- *DataInizio*, *DataCompletamento*, *StimaDataFine* che, come nell'entità ProgettoEdilizio, servono per poter memorizzare, rispettivamente, la data di inizio, la data di fine (la quale può essere NULL nel caso in cui lo stadio di avanzamento non sia ancora concluso) e la stima della data di fine.

Ogni stadio di avanzamento, inoltre, è caratterizzato dai lavori che vengono eseguiti. Ogni lavoro viene memorizzato all'interno dell'entità **Lavoro**. Tale entità contiene come attributi:

- *IdLavoro* che è la chiave primaria per l'entità e prende come valore un semplice numero intero;

- *DataInizio* e *DataFine* che rappresentano, rispettivamente, la data di inizio e la data di fine (la quale può essere NULL nel caso in cui il lavoro non sia ancora terminato);
- *Vano* che contiene il codice del relativo vano in cui viene effettuato il lavoro;
- *Tipologia* utile per sapere in cosa consiste il lavoro (per esempio: posa delle fondamenta dell'edificio, posizionamento di solai, costruzioni di mura, realizzazione di pilastri, ...);
- *Costo* il cui scopo è quello che tenere traccia del costo totale del lavoro. Per costo totale del lavoro non si intende solo il costo dei materiali utilizzati ma anche della manodopera.

L'entità **Materiale** è l'entità padre di una generalizzazione totale utile per la memorizzazione di tutte le caratteristiche generali dei materiali. Tale entità ha come attributi:

- *PartitaIVA* e *CodLotto* che insieme formano la chiave per l'entità. *PartitaIVA* indica la partita iva del fornitore mentre il *CodLotto* indica il semplice codice del lotto;
- *TipoMateriale* contenente il tipo del materiale. I valori possibili per questo attributo sono: materiale generico, asse di legno, pietra, piastrella, intonaco e mattone;
- *DataAcquisto* utile per tenere traccia di quando il materiale è stato comprato;
- *TipoCosto* e *CostoUnitario* che insieme permettono di sapere l'effettivo costo del materiale. In particolare *TipoCosto* indica il tipo del costo ovvero al chilogrammo oppure al metro-quadrato mentre il costo unitario è il semplice costo di un'unità del materiale;
- *QuantitàRimasta* il quale è un attributo ridondante contenente l'effettiva quantità rimasta in magazzino per quel materiale;
- *QuantitàComprata* indica la quantità totale che è stata comprata del relativo materiale.

Come precedentemente accennato l'entità **Materiale** è l'entità padre di una generalizzazione totale. Quest'ultima è composta anche da entità figlie, le quali sono:

- **MaterialeGenerico** per la memorizzazione di materiali che non rientrano nelle specifiche delle altre entità figlie. Ogni materiale generico è caratterizzato da un materiale di cui è composto (*Costituzione*) e di una dimensione (*Dimensione* il quale è un attributo composto da: X, Y, Z). La relazione **VGenerico** ci permette di risalire a quello che è il vano e lo specifico muro, soffitto o pavimento composto da quel materiale, inoltre, l'attributo *Realizza* permette di specificare se il materiale è usato per realizzare quel determinato elemento strutturale, oppure se è servito solo come rivestimento;
- **AsseLegno** per la memorizzazione dei vari tipi di assi di legno. Ogni asse di legno è caratterizzata da una tipologia di legno (*TipoLegno*) e da un colore (*Colore*). Le informazioni relative alle assi di legno usate nelle varie zone dei vari edifici sono rappresentate mediante la relazione **VAsseLegno** che lega l'entità AsseLengo con Parete. Questa relazione contiene l'attributo *Realizza* il quale è un booleano utile per sapere se, le assi di legno utilizzate per un determinato elemento strutturale, lo rivestono oppure lo realizzano;
- **Pietra** per la memorizzazione dei vari tipi di pietra. Ogni pietra è caratterizzata da una tipologia (*TipoPietra*), da un peso medio (*PesoMedio*) e da una dimensione (*Dimensione* il quale è un attributo composto formato da: X, Y, Z). Per sapere dove è stata utilizzata questa tipologia di pietra ci viene in soccorso la relazione **VPietra**, la quale, inoltre, con i suoi attributi *AreaVisibilePietra*, *Realizza* e *Disposizione* permettono, rispettivamente, di specificare l'area della parte di pietra che risulta visibile dopo il fissaggio, se, in quel determinato elemento strutturale di un vano, vengono impiegate per la realizzazione o per il rivestimento e infine la disposizione (orizzontale, verticale o naturale);
- **Piastrella** per la memorizzazione del materiale "piastrella" in modo da poter specificare: la dimensione del lato della piastrella (*DimensioneLato*), la forma (*Forma*), il tipo di materiale di cui è effettivamente costituita la piastrella (*Tipo*) e infine il disegno (*Disegno* il quale può

essere NULL nel caso in cui sulla piastrella non ci sia stampato nessun disegno)

- **Intonaco** utile per la memorizzazione delle specifiche dei vari tipi di intonaco. Tale entità ha come attributi: *Colore* per indicare il colore dell'intonaco e *Tipo* per specificare, effettivamente, la tipologia di intonaco. Infine una parete, ricoperta di intonaco, può avere fino a un massimo di tre strati. Ogni strato ha uno spessore ed è caratterizzato da un tipo di intonaco potenzialmente diverso dagli altri. Per riuscire a memorizzare queste caratteristiche, utilizziamo la relazione **VIntonaco**, che crea un legame fra l'entità Intonaco e l'entità Parete, avente come attributi: *Spessore* e *NumStrato*
- **Mattone** utile per descrivere le caratteristiche dei mattoni. Gli attributi di tale entità sono: *Tipo* per specificare il materiale effettivo con cui è costituito un mattone, *Forma* per indicare la forma del mattone, *Alveolatura* (attributo opzionale e composto, formato da: Forma e MaterialeIsolante per rappresentare, rispettivamente, la forma dell'alveolatura e il tipo di materiale isolante usato) e infine *Dimensione* (anch'esso attributo composto, formato da: X, Y, Z) per specificare le dimensioni. Con la relazione **VMattone**, si risale a quello che è il vano e lo specifico muro, soffitto o pavimento con quel determinato tipo di mattoni.

2.3 Area lavoratori

Entità	Attributi	Identificatore
Lavoratore	CodFiscale, Nome, Cognome, Responsabile, PagaOraria	CodFiscale
OrariLavoro	OraInizio, Orafine, Data	Data e chiave esterna con l'entità Lavoro
CapoCantiere	CodFiscale, Nome, Cognome, PagaOraria, MaxOperai	CodFiscale

Relazione	Attributi	Entità coinvolte
Afferiscono	Compenso	Lavoratore(0,N) Lavoro(1,N)
Turno		OrariLavoro(1,1) Lavoro(1,N)
DirezioneLavori		Lavoro(1,1) CapoCantiere(0,N)

L'entità **Lavoratore** memorizza tutti i lavoratori (lavoratori semplici e responsabili). Ogni lavoratore è caratterizzato da:

- *CodFiscale* che è la chiave primaria per l'entità;
- *Nome, Cognome* per specificare il nome e il cognome del lavoratore;
- *Responsabile* il quale è un attributo booleano. Se vero significa che il lavoratore è anche responsabile altrimenti è un lavoratore semplice;
- *PagaOraria* per specificare la paga che quel lavoratore deve ricevere per ogni ora di lavoro.

L'entità **CapoCantiere**, invece, memorizza solo e soltanto i capi cantiere. Tale entità è caratterizzata da:

- *CodFiscale* che è la chiave primaria dell'entità;
- *Nome, Cognome* per specificare il nome e il cognome del capo cantiere;
- *PagaOraria* per specificare la paga che quel capo cantiere deve ricevere per ogni ora di lavoro;
- *MaxOperai* che contiene il numero massimo di operai che, contemporaneamente, può controllare un capocantiere.

L'entità **OrariLavoro** serve per memorizzare, per ogni giorno, l'orario in cui si svolge un determinato lavoro¹. Tale entità ha come attributi:

¹Abbiamo assunto che l'orario di un lavoro non sia dipendente dal lavoratore ma dal lavoro stesso. Quindi ogni lavoro verrà svolto da una certa ora a un'altra (questo intervallo può cambiare ogni giorno).

- *Data* che rappresenta il giorno e forma la chiave per l'entità. Chiave che oltre a essere composta, da *Data*, è anche chiave esterna con *Lavoro*;
- *OraInizio* e *OraFine* che indicano, rispettivamente, l'orario di inizio e l'orario di fine di un lavoro per un determinato giorno.

Infine, la relazione **Afferiscono** è composta dall'attributo *Compenso* il quale indica un bonus in denaro da aggiungere alla paga oraria per i soli responsabili.

2.4 Area sensori

Entità	Attributi	Identificatore
Sensore	IdSensore, Soglia-Sicurezza, ElementoStrutturale	IdSensore
Misure	Timestamp	Timestamp e chiave esterna con l'entità Sensore
Accelerometro	AsseX, AsseY, AsseZ	Entità figlia di Misure
SensPioggia	Quantita	Entità figlia di Misure
Giroscopio	AsseX, AsseY, AsseZ,	Entità figlia di Misure
SensUmidita	Esterno, Interno	Entità figlia di Misure
SensTemperatura	Esterno, Interno	Entità figlia di Misure
SensPosizione	Spostamento	Entità figlia di Misure
ElencoAlert		chiave esterna con l'entità Misure

Relazione	Attributi	Entità coinvolte
Sicurezza		Vano(0,N) Sensore(1,1)
Misurazioni		Sensore(0,N) Misure(1,1)
SogliaCritica		Misure(0,1) ElencoAlert(1,1)

Tutti gli edifici della base di dati sono costruiti in un'ottica di sicurezza e sostenibilità, e sono dotati di numerosi sensori che permettono il monitoraggio di varie grandezze. L'entità **Sensore** serve per memorizzare tutti i sensori presenti all'interno degli edifici. Tale entità è costituita dagli attributi:

- *IdSensore* che rappresenta la chiave primaria per l'entità ed è un semplice numero intero;
- *SogliaSicurezza* la quale rappresenta il valore, dopo il quale, il relativo sensore, dà alert;
- *ElementoStrutturale* utile per specificare il particolare elemento strutturale in cui è posizionato. Questo attributo, insieme, alla relazione **Sicurezza** permettono di specificare precisamente dove è allocato il sensore.

L'entità **Misure** è l'entità padre di una generalizzazione totale. Tale entità è caratterizzata dall'attributo *Timestamp* che rappresenta la chiave per l'entità insieme alla chiave esterna con l'entità **Sensore**.

Le varie misurazioni dei vari tipi di sensore vengono inserite nelle rispettive entità figlie della generalizzazione. Tali entità sono:

- **Accelerometro** che contiene i valori dei sensori per le rilevazioni di sollecitazioni accelerometriche tri-assiali. Ogni valore è caratterizzato dagli attributi: *AsseX*, *AsseY*, *AsseZ* che identificano gli effettivi valori numeri rilevati dai sensori di questo tipo;
- **SensPioggia** la quale contiene i valori dei sensori di pioggia. Ogni valore è caratterizzato dall'attributo *Quantita* che identifica il livello (in millimetri) di precipitazioni giornaliere;

- **Giroscopio** che contiene i valori dei giroscopi, il cui scopo è quello di rilevare le sollecitazioni dovute a torsione. Ogni misurazione è caratterizzato dagli attributi: *AssseX*, *AsseY*, *AsseZ* che identificano gli effettivi valori numeri rilevati dai sensori di questo tipo;
- **SensUmidita** utile per la memorizzazione dei valori di umidità sia all'interno del vano sia all'esterno. Tali misurazioni vengono poi inseriti nei rispettivi attributi *Interno* e *Esterno*;
- **SensPosizione** che contiene i valori dei sensori di posizione i quali sono caratterizzati dall'attributo *Spostamento*. Tali sensori vengono normalmente installati all'interno di una crepa per monitorare la sua larghezza (spostamento);
- **SensTemperatura** che monitora le temperatura all'intero e all'esterno dal vano. Tali misurazioni vengono memorizzate grazie agli attributi *Interno* e *Esterno*.

2.5 Area rischi

Entità	Attributi	Identificatore
AreaGeografica	NomeLuogo	NomeLuogo
Coefficienti	Valore, TipoRischio, Data	TipoRischio, Data, chiave esterna con AreaGeografica
EventoCalamitoso	Tipo, DataAccadimento, Latitudine, Longitudine	Tipo, DataAccadimento e chiave esterna con AreaGeografica

Relazione	Attributi	Entità coinvolte
Dove	Zona	Edificio(1,1) AreaGeografica(0,N)
Rischi		AreaGeografica(0,N) Coefficienti(1,1)

Relazione	Attributi	Entità coinvolte
Calamità		EventoCalamitoso (1,1) AreaGeografica(0,N)

Ogni edificio è caratterizzato da un'area geografica dove ha o avrà sede. La relazione **Dove** permette di risalire all'area geografica di ogni edificio e inoltre permette di specificare, grazie all'attributo *Zona* (nord, sud, est, ovest, nord-ovest, nord-est, sud-est, sud-ovest), la posizione effettiva che l'edificio occupa nell'area.

L'entità **AreaGeografica** permette di memorizzare le varie aree geografiche. Tale entità è caratterizzata dall'attributo *NomeLuogo* che rappresenta la chiave primaria per l'entità e identifica il nome dell'area geografica.

L'entità **Coefficienti** permette di associare ad ogni area geografica vari coefficienti di rischio. L'entità è composta dagli attributi:

- *TipoRischio* e *Data* che formano la chiave per l'entità insieme alla chiave esterna con l'entità AreaGeografica. L'attributo TipoRischio rappresenta effettivamente il tipo di rischio e Data rappresenta il timestamp in cui si è calcolato il relativo coefficienti di rischio;
- *Valore* che rappresenta l'effettivo valore del coefficienti di rischio.

L'entità **EventoCalamitoso** è utile per la memorizzazione di tutti gli eventi calamitoso che hanno colpito le varie aree geografiche. Tale entità ha come attributi:

- *DataAccadimento* e *Tipo* che formano la chiave per l'entità insieme alla chiave esterna con l'entità AreaGeografica. L'attributo DataAccadimento è il timestamp del momento in cui si è verificato il relativo evento calamitoso mentre l'attributo Tipo serve per identificare il tipo (sisma, esondazione, ...);
- *Latitudine* e *Longitudine* serve per memorizzare le coordinate dell'epicentro dell'evento calamitoso.

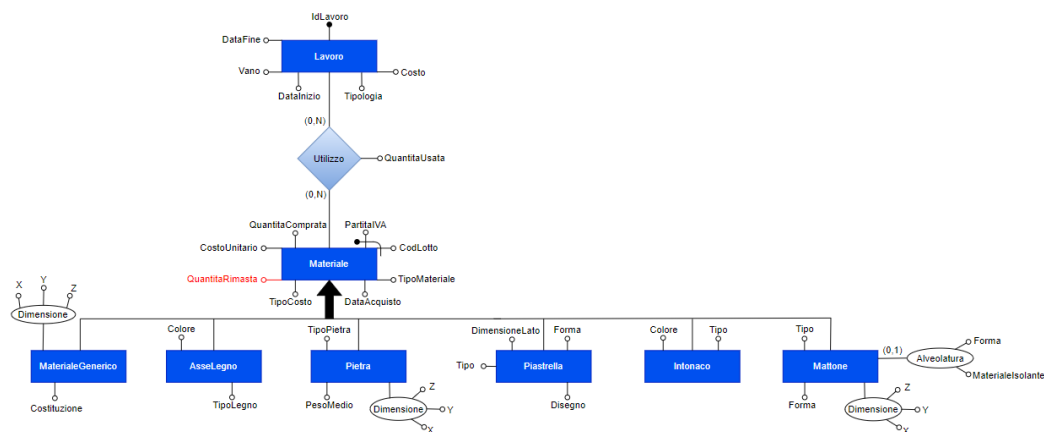
3 Ristrutturazione

In questa fase ci occupiamo della ristrutturazione del diagramma ER andando a "rimuovere" tutti quei costrutti che non permettono la successiva traduzione verso il modello logico basandosi su criteri di ottimizzazione dello schema stesso.

3.1 Eliminazione delle generalizzazioni

Dato che i sistemi per la gestione delle basi di dati non consentono di rappresentare direttamente una generalizzazione, è necessario trasformare questo costrutto in altri costrutti del modello ER per i quali esiste invece una implementazione naturale: le entità e le associazioni.

3.1.1 Area costruzione



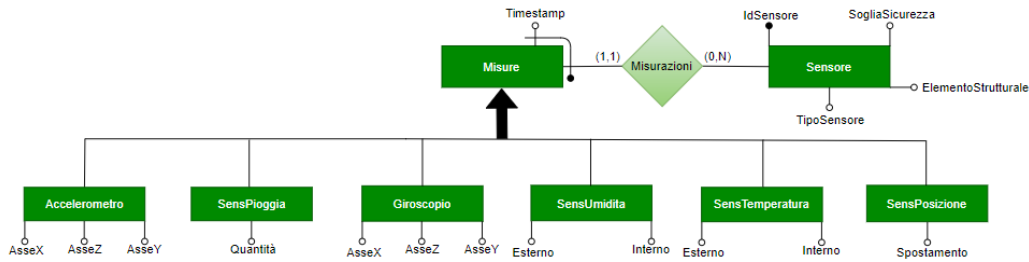
Nell'area costruzione, è presente una generalizzazione totale composta da:

- Entità padre: **Materiale**;
- Entità figlie: **MaterialeGenerico**, **AsseLegno**, **Pietra**, **Piastrella**, **Intonaco** e **Mattone**.

Il metodo che abbiamo usato per l'eliminazione di questa generalizzazione è stato quello di andare a sostituire la generalizzazione con le associazioni. La generalizzazione la trasformiamo in 6 associazioni con cardinalità uno a uno

che legano rispettivamente l'entità padre con le entità figlie MaterialeGenerico, AsseLegno, Pietra, Piastrella, Intonaco e Mattone. Utilizzando questo metodo, non ci sono trasferimenti di attributi o associazioni e le entità figlie sono identificate esternamente dall'entità padre. Nella realizzazione della base di dati, però, abbiamo dovuto implementare dei vincoli: ogni occorrenza dell'entità padre non può partecipare contemporaneamente a più di una associazione (RGenerico, RLegno, RPietra, RPiastrella, RGenerico, RMattone), inoltre, visto che la generalizzazione è totale, ogni occorrenza dell'entità padre deve partecipare ad almeno un'occorrenza delle nuove associazioni.

3.1.2 Area sensori



Nell'area sensori, è presente una generalizzazione totale composta da:

- Entità padre: Misure;
- Entità figlie: Accelerometro, SensPioggia, Giroscopio, SensUmidita, SensTemperatura e SensPioggia.

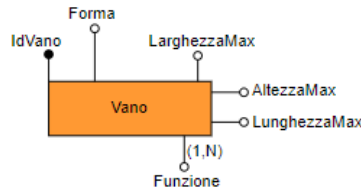
Il metodo che abbiamo usato per l'eliminazione di questa generalizzazione è stato quello di eseguire un accorpamento delle figlie della generalizzazione nel genitore. Le entità figlie vengono eliminate e le loro proprietà (attributi) vengono aggiunte all'entità padre. Per poter identificare il tipo di sensore, abbiamo aggiunto l'attributo *TipoSensore* all'entità Sensore. Infine, visto che non tutte le entità figlie hanno lo stesso numero di attributi abbiamo deciso di aggiungere all'entità padre il numero massimo di attributi che un'entità figlia ha (3 attributi: AsseX, AsseY, AsseZ). Così facendo, assumiamo che:

- nel caso di un accelerometro o di un giroscopio, gli attributi AsseX, AsseY, AsseZ rappresentano effettivamente i valori dei tre assi;

- nel caso di sensori di pioggia o sensori di posizione, si prende in considerazione solo l'attributo AsseX il quale rappresenta, in questo caso, rispettivamente, la quantità di pioggia in millimetri o lo spostamento;
- nel caso di sensori di temperatura e sensori di umidità, si prende in considerazione sono gli attributi AsseX e AsseY dove il primo indica il valore rilevato all'interno del vano mentre il secondo all'esterno.

3.2 Conversione degli attributi composti e multivalore

3.2.1 Area generale

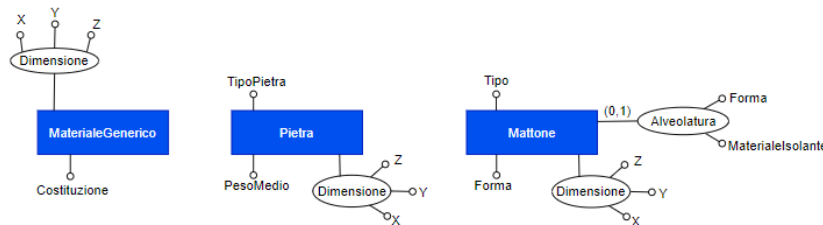


Nell'area generale è presente un attributo multivalore (Funzione) associato all'entità Vano. Per la sua ristrutturazione, l'entità Vano viene partizionata in due entità: una con lo stesso nome e gli stessi attributi dell'entità originale eccetto l'attributo multivalore, e l'entità Funzione, con il suo attributo Tipologia, legata mediante un'associazione uno a molto con l'entità Vano.

3.2.2 Area costruzione

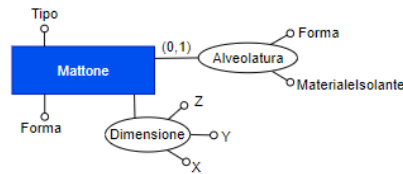
Nell'area costruzione sono presenti 3 attributi composti che rappresentano la dimensione e un attributo composto opzionale che rappresenta l'alveolatura formato dagli attributi Forma e MaterialeIsolante.

Per la ristrutturazione degli attributi composti *Dimensione*, abbiamo



semplicemente deciso di rimuovere l'attributo composto e associare, direttamente, gli attributi X, Y, Z alle relative entità.

Per la ristrutturazione dell'attributo composto opzionale *Alveolatura*, è



stato necessario partizionare l'entità Mattone in due entità: una entità con lo stesso nome e gli stessi attributi dell'entità originale eccetto l'attributo multivalore, e l'entità Alveolatura con gli attributi Forma e MaterialeIsolante, legate mediante un'associazione (0,1) con l'entità Materiale.

4 Tavola dei volumi

4.1 Area generale

Concetto	Tipo	Motivazione	Volume
Edificio	Entità	Ipotesi	50
Composizione	Relazione	Dall'entità Piano, relazione (1,1)	250
Piano	Entità	Ipotesi: ogni edificio ha in media 5 piani	$50 * 5 = 250$
Suddiviso	Relazione	Dall'entità Vano, relazione (1,1)	3750
Vano	Entità	Ipotesi: ogni piano ha in media 15 vani	$250 * 15 = 3750$
PuntoAccesso	Entità	Ipotesi: ogni vano ha in media 4 punti di accesso	$3750 * 4 = 15000$
Apertura	Relazione	Ipotesi: ogni vano ha in media 4 punti di accesso e, inoltre, consideriamo che per ogni vano ci sia 1 punto di accesso in comune con un altro vano	$(3750 * 4) + 3750 = 18750$
Adibito	Relazione	Ipotesi: ogni vano ha in media 1.5 funzioni	$3750 * 1.5 = 5625$
Funzione	Entità	Ipotesi	50
Decoro	Relazione	Dall'entità Parete, relazione (1,1)	22500
Parete	Entità	Ipotesi: ogni vano ha in media 6 pareti	$3750 * 6 = 22500$

4.2 Area costruzione

Concetto	Tipo	Motivazione	Volume
ProgettoEdilizio	Entità	Ipotesi: in media, ad ogni edificio, sono associati 5 progetti edilizi ²	$50 * 5 = 250$
Costruzione	Relazione	Dall'entità ProgettoEdilizio, relazione (1,1)	250
Articola	Relazione	Dall'entità StudioAvanzamento, relazione (1,1)	1250
StadioAvanzamento	Entità	Ipotesi: in media a ogni progetto edilizio sono associati 5 stadi di avanzamento	$250 * 5 = 1250$
Realizzare	Relazione	Dall'entità Lavoro relazione (1,1)	60000
Lavoro	Entità	Ipotesi	60000
Utilizzo	Relazione	Ipotesi: in media ogni lavoro utilizza due materiali diversi	$60000 * 2 = 120000$
Materiale	Entità	Ipotesi	4900 di cui:
MaterialeGenerico	Entità	Ipotesi	1750
AsseLegno	Entità	Ipotesi	375
Pietra	Entità	Ipotesi	500
Piastrella	Entità	Ipotesi	25
Intonaco	Entità	Ipotesi	250
Mattone	Entità	Ipotesi	2000
Alveolatura	Entità	Ipotesi	50

²Si considerando sia i progetti per la costruzione effettiva dell'edificio sia per eventuali lavori successivi

Concetto	Tipo	Motivazione	Volume
Caratterizzato	Relazione	Ipotesi: il 70% dei lotti dei mattoni totali presentano una alveolatura	$\frac{2000*70}{100} = 1400$
RGenerico	Relazione	Dall'entità MaterialeGenerico, relazione (1,1)	1750
RLegno	Relazione	Dall'entità AsseLegno, relazione (1,1)	375
RPietra	Relazione	Dall'entità Pietra, relazione (1,1)	500
RPiastrella	Relazione	Dall'entità Pia-trella, relazione (1,1)	25
RIntonaco	Relazione	Dall'entità In-tonaco, relazione (1,1)	250
RMattone	Relazione	Dall'entità Mat-tone, relazione (1,1)	2000
VGenerico	Relazione	Ipotesi	3750
VAsseLegno	Relazione	Ipotesi	3750
VPietra	Relazione	Ipotesi	3750
VPiastrella	Relazione	Ipotesi	3750
VIntonaco	Relazione	Ipotesi	3750
VMattone	Relazione	Ipotesi	3750

4.3 Area lavoratori

Concetto	Tipo	Motivazione	Volume
Lavoratore	Entità	Ipotesi	250
Afferiscono	Relazione	Ipotesi: in media ci sono 3 operai per ogni lavoro	$60000 * 3 = 180000$
OrariLavoro	Entità	Ipotesi: in media, 10 giorni per completare un lavoro	$60000 * 10 = 600000$
Turno	Relazione	Dall'entità OrariLavoro, relazione (1,1)	600000
DirezioneLavori	Relazione	Dall'entità Lavoro, relazione (1,1)	60000
CapoCantiere	Entità	Ipotesi	50

4.4 Area sensori

Concetto	Tipo	Motivazione	Volume
Sicurezza	Relazione	Dall'entità Sensore, relazione (1,1)	950
Sensore	Entità	Ipotesi: per ogni edificio abbiamo: 2 sensori di pioggia, 3 accelerometri, 6 giroscopi, 6 sensori di temperatura, 2 sensori di umidità e 6 sensori di posizione	$50 * 25 = 1250$
Misure	Entità	Ipotesi	60000000

Concetto	Tipo	Motivazione	Volume
Misurazioni	Relazione	Dall'entità Misure, relazione (1,1)	60000000
ElencoAlert	Entità	Ipotesi	250000
SogliaCritica	Relazione	Dall'entità ElencoAlert, relazione (1,1)	250000

4.5 Area rischi

Concetto	Tipo	Motivazione	Volume
Dove	Relazione	Dall'entità Edificio, relazione (1,1)	50
AreaGeografica	Entità	Ipotesi	10
Rischi	Relazione	Dall'entità Coefficienti, relazione (1,1)	400
Coefficienti	Entità	Ipotesi	400
Calamità	Relazione	Ipotesi: in media ogni evento calamitoso colpisce due aree geografiche	$40 * 2 = 80$
EventoCalamitoso	Entità	Ipotesi	40

5 Operazioni

5.1 Controllo coefficienti di rischio

Descrizione: Operazione che restituisce il nome dell'area geografica con coefficienti di rischio complessivo minore rispetto alle altre³.

Input:

Output: NomeLuogo

Frequenza giornaliera: 1

Porzione del diagramma interessata:

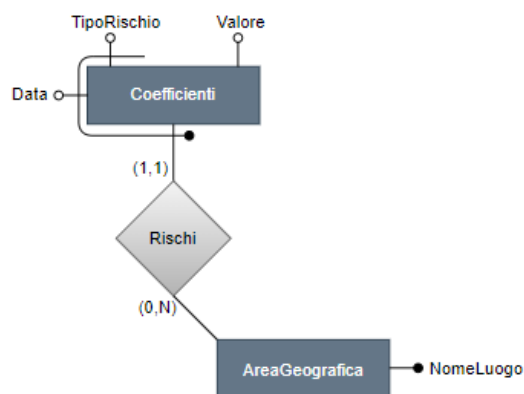


Tavola dei volumi interessata:

Concetto	Tipo	Motivazione	Volume
Coefficienti	Entità	Ipotesi	400

³L'operazione consiste nell'andare a leggere tutti i record della tabella **Coefficienti**, raggruppare per **NomeLuogo** ed eseguire la media, per ogni area geografica, dei vari coefficienti più recenti e relativi a diversi tipi di rischio. Una volta fatto ciò avremo per ogni area geografica, il rispettivo coefficiente di rischio medio in modo da poter individuare l'area geografica con coefficiente di rischio minore.

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Nota
Coefficienti	E	400	L	Lettura completa di tutti le occorrenze dell'entità in modo da poter analizzare i dati e restituire il nome dell'area geografica

Numero di operazioni elementari: 400

Costo giornaliero dell'operazione: $400 * 1 = 400$

5.2 Controllo dello stato dei sensori

Descrizione: Operazione che prende in ingresso il codice di un vano e restituisce il codice di tutti i sensori che hanno dato alert in quel vano, il tipo di sensore, la misura e il relativo timestamp.

Input: IdVano

Output: IdSensore, TipoSensore, Timestamp, AsseX, AsseY, AsseZ

Frequenza giornaliera: 10

Porzione del diagramma interessata:

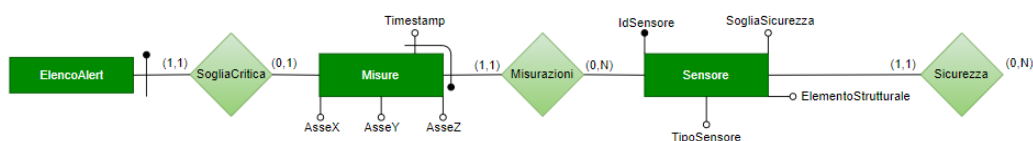


Tavola dei volumi interessata:

Concetto	Tipo	Motivazione	Volume
Sicurezza	Relazione	Dall'entità Sensore, relazione (1,1)	950
Sensore	Entità	Ipotesi: per ogni edificio abbiamo: 2 sensori di pioggia, 3 accelerometri, 6 giroscopi, 6 sensori di temperatura, 2 sensori di umidità e 6 sensori di posizione	$50 * 25 = 1250$
Misure	Entità	Ipotesi	60000000
SogliaCritica	Relazione	Dall'entità ElencoAlert relazione(1,1)	250000

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Nota
Sicurezza	R	950	L	Lettura completa della relazione Sicurezza per poter trovare tutti i sensori associati al vano
Sensore	E	2	L	Si accede direttamente all'entità Sensore grazie alla chiave precedentemente ricavata. La lettura ci serve per sapere il tipo di sensore ⁴
Soglia-Critica	R	250000	L	Lettura completa della relazione Soglia-Critica per vedere se, i vari sensori del vano, hanno dato alert e se si quando
Misure	E	50	L	Con la chiave dei sensori che hanno dato alert e il relativo timestamp, leggiamo i valori delle misurazioni che hanno dato problemi ⁵

Numero di operazioni elementari: $950 + 2 + 250000 + 50 = 251002$

Costo giornaliero dell'operazione: $251002 * 10 = 251002$

⁴Il numero di accessi è 2 perché si considera che per ogni vano, in media, ci siamo 2 sensori

⁵Il numero di accessi è 50 perché ipotizziamo che per ogni vano, il numero di misure che hanno dato alert è pari a 50.

5.3 Utilizzo di un materiale

Descrizione: Operazione che prende in ingresso il codice di un lotto e la partita iva di un fornitore e restituisce il codice dei vani e il relativo elemento strutturale su cui è stato utilizzato il particolare materiale.

Input: CodLotto, PartitaIVA

Output: IdVano, ElementoStrutturale

Frequenza giornaliera: 20

Porzione del diagramma interessata:

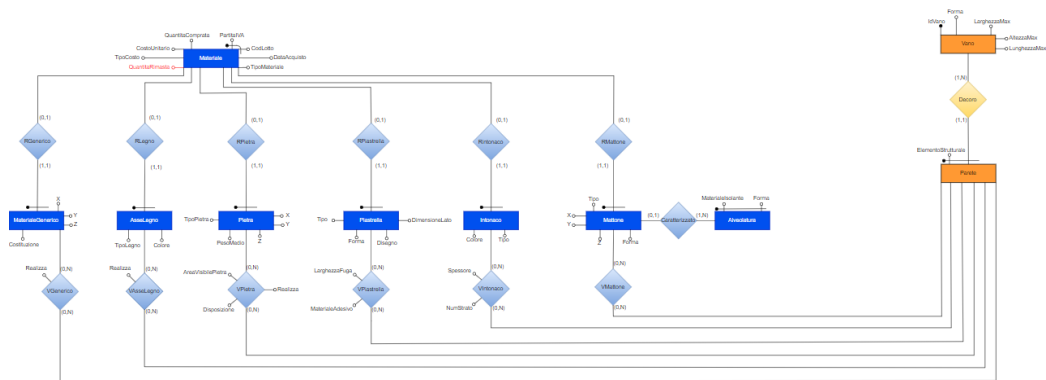


Tavola dei volumi interessata:

Concetto	Tipo	Motivazione	Volume
Materiale	Entità	Ipotesi	4900
VGenerico	Relazione	Ipotesi	3750
VAsseLegno	Relazione	Ipotesi	3750
VPietra	Relazione	Ipotesi	3750
VPiastrella	Relazione	Ipotesi	3750
VIntonaco	Relazione	Ipotesi	3750
VMattone	Relazione	Ipotesi	3750

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Nota
Materiale	E	1	L	Lettura per ricavare il tipo di materiale in modo da poter accedere alla relazione corretta
V ... ⁶	R	3750	L	Lettura completa per ricavare i codici dei vani e gli elementi strutturali relativi al codice del lotto e alla partita iva interessati

Numero di operazioni elementari: $3750 + 1 = 3751$

Costo giornaliero dell'operazione: $3751 * 20 = 75020$

⁶Il concetto in cui faremo la lettura non lo possiamo specificare a priori perché dipende dal tipo del materiale.

5.4 Elenco lavoratori e relativo lavoro svolto in una data

Descrizione: Operazione che prende in ingresso una data e restituisce il codice fiscale di tutti i lavoratori che hanno lavorato in quella data con il relativo lavoro e il relativo edificio.

Input: Data

Output: CodFiscale, IdLavoro, IdEdificio

Frequenza giornaliera: 5

Porzione del diagramma interessata:

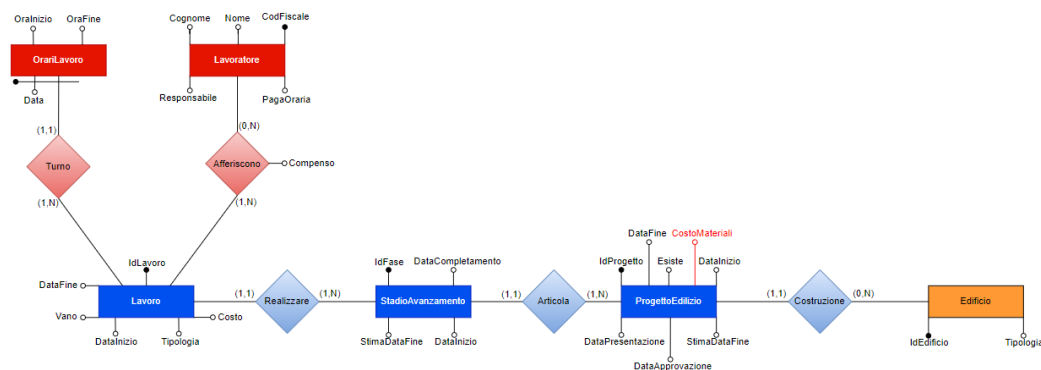


Tavola dei volumi interessata:

Concetto	Tipo	Motivazione	Volume
Afferiscono	Relazione	Ipotesi: in media ci sono 3 operai per ogni lavoro	$60000 * 3 = 180000$
OrariLavoro	Entità	Ipotesi: in media, 10 giorni per completare un lavoro	$60000 * 10 = 600000$
Costruzione	Relazione	Dall'entità ProgettoEdilizio, relazione (1,1)	250
Articola	Relazione	Dall'entità StudioAvanzamento, relazione (1,1)	1250

Concetto	Tipo	Motivazione	Volume
Realizzare	Relazione	Dall'entità Lavoro relazione (1,1)	60000

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Nota
OrariLavoro	E	600000	L	Lettura completa per vedere quali lavori sono stati svolti durante la data presa in input
Afferiscono	R	180000	L	Lettura completa per ricavare i codici fiscali dei vari lavoratori che hanno lavorato in quella determinata data a un determinato lavoro
Realizzare	R	60000	L	Lettura completa in modo da poter ricavare, per ogni lavoro, a quale stadio di avanzamento appartiene
Articola	R	1250	L	Lettura completa per trovare l'IdProgetto a cui appartengono i vari stadi di avanzamento precedentemente trovati

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Nota
Costruzione	R	250	L	Lettura completa per ricavare i vari IdEdificio relativi ai progetti edilizi precedentemente trovati

Numero di operazioni elementari: $600000 + 180000 + 60000 + 1250 + 250 = 841500$

Costo giornaliero dell'operazione: $841500 * 5 = 4207500$

5.5 Stadio di avanzamento più in ritardo

Descrizione: Operazione che restituisce il codice dello stadio di avanzamento più in ritardo di tutti rispetto alla data corrente e, inoltre, restituisce i codici fiscali dei vari capo cantieri che dirigono i lavori che stanno andando oltre alla data di fine stimata dello stadio di avanzamento.

Input: (si prende come data la CURRENT_DATE)

Output: IdFase, CodFiscale

Frequenza giornaliera: 1

Porzione del diagramma interessata:

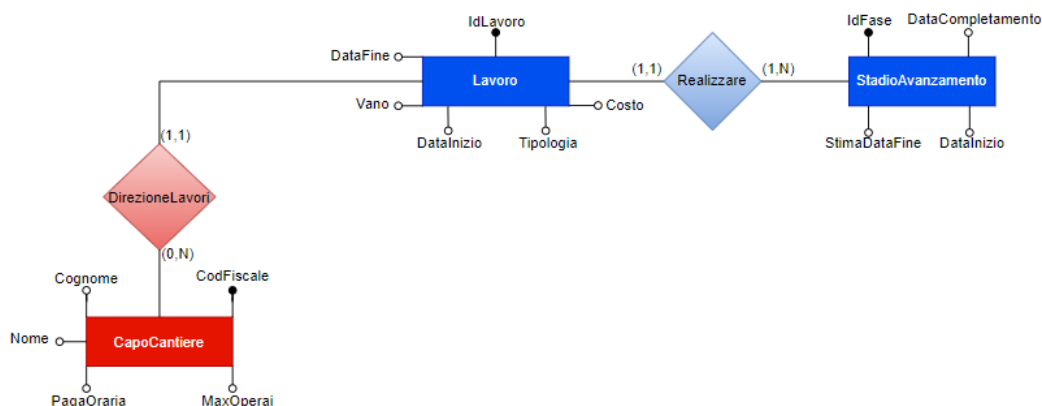


Tavola dei volumi interessata:

Concetto	Tipo	Motivazione	Volume
StadioAvanzamento	Entità	Ipotesi: in media a ogni progetto edilizio sono associati 5 stadi di avanzamento	$250 * 5 = 1250$
Realizzare	Relazione	Dall'entità Lavoro relazione (1,1)	60000
Lavoro	Entità	Ipotesi	60000
DirezioneLavori	Relazione	Dall'entità Lavoro, relazione (1,1)	60000

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Nota
Stadio- Avanzamento	E	1250	L	Lettura completa ⁷
Realizzare	R	60000	L	Lettura completa per ricavare, per ogni stadio di avanzamento, quali lavori comprende
Lavoro	E	20	L	Lettura diretta dei lavori che ci interessano per controllare quali lavori hanno DataFine = NULL
Direzione- Lavori	R	60000	L	ricerca dei capo cantieri dei lavori in ritardo

Numero di operazioni elementari: $1250 + 60000 + 20 + 60000 = 121270$

Costo giornaliero dell'operazione: $121270 * 1 = 121270$

⁷Per ogni stadio di avanzamento (che ha DataCompletamento = NULL), si calcola la differenza fra CURRENT_DATE e StimaDataFine (facendo attenzione che la stima della data di fine sia minore della data corrente) e si prende il codice dello stadio di avanzamento che ha la differenza maggiore.

5.6 Inserimento in Afferiscono

Descrizione: Inserimento in Afferiscono. Questo inserimento è possibile solo se non viene superato il numero massimo di lavoratori contemporanei per un lavoro e se non viene superato il numero massimo di lavoratori che il relativo campo cantiere può controllare.

Input: IdLavoro, CodFiscale, Compenso

Output: (inserimento in Afferiscono)

Frequenza giornaliera: 2

Porzione del diagramma interessata:

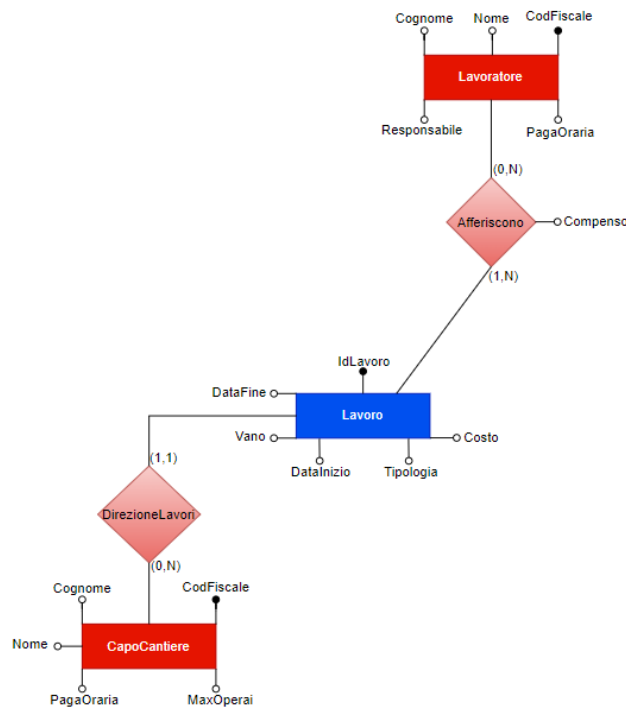


Tavola dei volumi interessata:

Concetto	Tipo	Motivazione	Volume
Lavoro	Entità	Ipotesi	60000
Afferiscono	Relazione	Ipotesi: in media ci sono 3 operai per ogni lavoro	$60000 * 3 = 180000$

Concetto	Tipo	Motivazione	Volume
DirezioneLavori	Relazione	Dall'entità Lavoro, relazione (1,1)	60000
CapoCantiere	Entità	Ipotesi	50

Tavola degli accessi:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Nota
Afferiscono	R	180000	L	Lettura completa per il conteggio di quanti lavoratori sono già iscritti al lavoro interessato ⁸
Direzione-Lavori	R	60000	L	Si cerca il capo cantiere di quel determinato lavoro
CapoCantiere	E	1	L	Lettura del numero massimo di lavoratori che il capo cantiere può controllare
Direzioni-Lavori	R	60000	L	Lettura completa per trovare tutti i lavoratori di cui il capo cantiere, precedentemente trovato, è direttore

⁸Se il risultato + 1 risulta maggiore del massimo consentito, l'inserimento del nuovo operaio viene bloccato

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Nota
Lavoro	E	60000	L	Lettura dei soli lavori diretti dal capo cantiere interessato e di questi si cercano solo quelli che hanno DataFine uguale a NULL
Afferiscono	R	180000	L	Conteggio (e raccolta dei codici fiscali) dei lavoratori diretti dal capo cantiere interessato per vedere se il risultato + 1 sia minore o uguale al numero di lavoratori massimo che il capo cantiere può controllare
Afferiscono	R	1	S	Scrittura dell'IdLavoro, Cod-Fiscale e Compenso dato in ingresso

Numero di operazioni elementari: $180000 + 60000 + 1 + 600000 + 60000 + 180000 + 1 * 2 = 540003$

Costo giornaliero dell'operazione: $540003 * 2 = 1080006$

5.7 Quantità rimasta in magazzino de un materiale (ridondanza)

Descrizione: Operazione che, dato in ingresso il codice di un lotto e la partita iva di un fornitore, restituisce la quantità totale rimasta in magazzino.

Input: PartitaIVA, CodLotto

Output: QuantitaRimasta

Frequenza giornaliera: 5

Porzione del diagramma interessata:

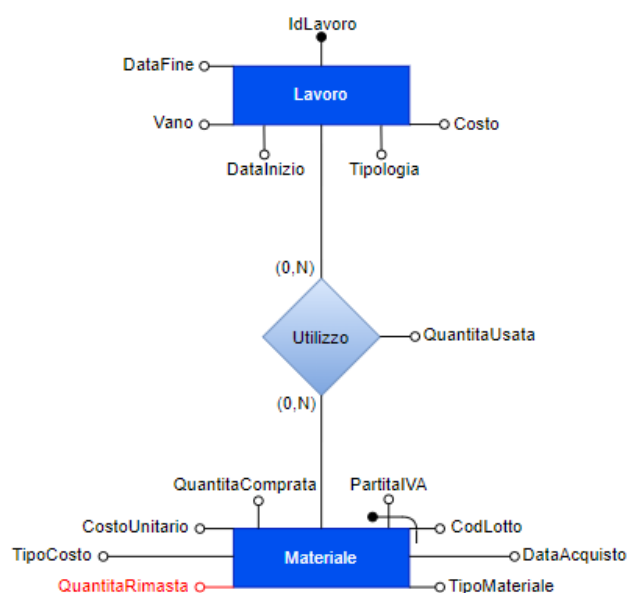


Tavola dei volumi interessata:

Concetto	Tipo	Motivazione	Volume
Utilizzo	Relazione	Ipotesi: in media ogni lavoro utilizza in media due materiali diversi	$60000 * 2 = 120000$
Materiale	Entità	Ipotesi	4900

Tavola degli accessi senza attributo ridondante:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Nota
Utilizzo	R	120000	L	Lettura completa per vedere le varie quantità utilizzate nei vari lavori del relativo materiale dato in ingresso
Materiale	E	1	L	Lettura dell'attributo QuantitaComprata ⁹

Numero di operazioni elementari: $120000 + 1 = 120001$

Costo giornaliero dell'operazione: $120001 * 5 = 600005$

Tavola degli accessi per l'aggiornamento dell'attributo ridondante:

L'attributo ridondante viene inizializzato al valore della QuantitaComprata. Quando avviene un inserimento sulla relazione Utilizzo, si va ad aggiornare l'attributo ridondante.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Nota
Materiale	E	1	S	Avendo la chiave dell'entità materiale, si accede direttamente al materiale di nostro interesse per aggiornare l'attributo. ¹⁰

⁹A questo attributo andremo poi a sottrarci la somma di tutti i valori, delle quantità usate, precedentemente trovati.

¹⁰L'aggiornamento dell'attributo ridondante avviene andando a sottrarre all'attributo QuantitaRimasta il valore della QuantitaUsata.

Numero di operazioni elementari: $1 * 2 = 2$

Costo giornaliero dell'operazione¹¹: $2 * 10 = 20$

Tavola degli accessi per l'operazione con l'attributo ridondante:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Nota
Materiale	E	1	L	Avendo la chiave dell'entità materiale, si accede direttamente al materiale di nostro interesse, andando a leggere l'attributo ridondante <i>QuantitaRimansta</i> .

Numero di operazioni elementari: 1

Costo giornaliero dell'operazione¹²: $1 * 5 = 5$

Il costo giornaliero *totale* dell'operazione con l'attributo ridondante è pari a: $5 + 20 = 25$ il quale è minore del costo giornaliero *totale* dell'operazione senza l'attributo ridondante quindi conviene mantenere l'attributo ridondante.

¹¹Ipotizziamo che avvengono, in media, 10 inserimenti al giorno nella relazione Utilizzo.

¹²Ipotizziamo che avvengono, in media, 10 inserimenti al giorno nell'entità Utilizzo.

5.8 Costo totale dei soli materiali utilizzati per un progetto edilizio (ridondanza)

Descrizione: Operazione che, dato in ingresso il codice di un progetto edilizio, restituisce il costo totale di tutti i materiali utilizzati per il progetto edilizio.

Input: IdProgetto

Output: CostoMateriali

Frequenza giornaliera: 8

Porzione del diagramma interessata:

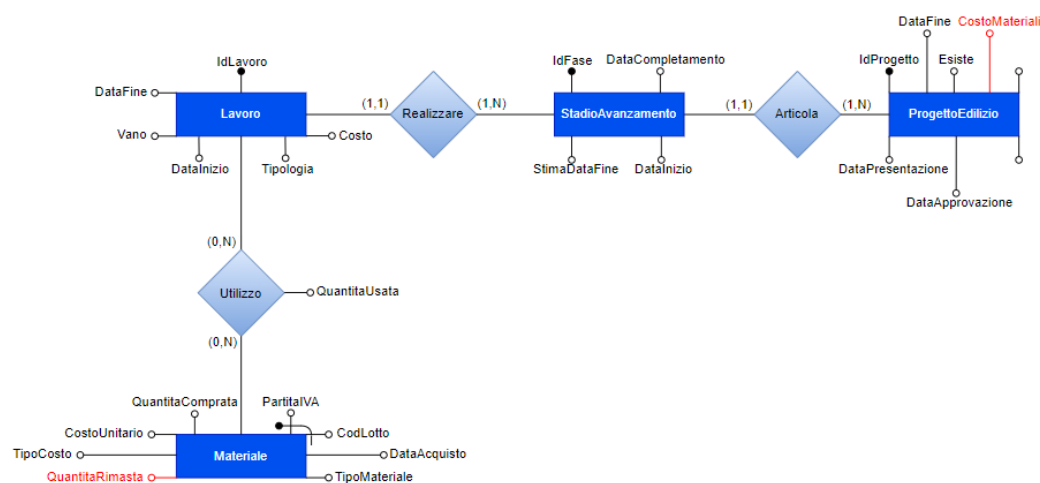


Tavola dei volumi interessata:

Concetto	Tipo	Motivazione	Volume
ProgettoEdilizio	Entità	Ipotesi: in media, ad ogni edificio, sono associati 5 progetti edilizi ¹³	$50 * 5 = 250$

¹³Si considerando sia i progetti per la costruzione effettiva dell'edificio sia per eventuali lavori successivi

Concetto	Tipo	Motivazione	Volume
Articola	Relazione	Dall'entità StadioAvanzamento, relazione (1,1)	1250
StadioAvanzamento	Entità	Ipotesi: in media a ogni progetto edilizio sono associati 5 stadi di avanzamento	$250 * 5 = 1250$
Realizzare	Relazione	Dall'entità Lavoro relazione (1,1)	60000
Lavoro	Entità	Ipotesi	60000
Utilizzo	Relazione	Ipotesi: in media ogni lavoro utilizza due materiali diversi	$60000 * 2 = 120000$
Materiale	Entità	Ipotesi	4900

Tavola degli accessi senza attributo ridondante:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Nota
Articola	R	1250	L	Lettura completa per trovare gli stadi di avanzamento legati al progetto edilizio dato in ingresso.
Realizzare	R	60000	L	Si scorre tutta la tabella alla ricerca dei lavori di cui sono caratterizzati i vari stadi di avanzamento.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Nota
Utilizzo	R	120000	L	Lettura completa per trovare i materiali impiegati nei lavori precedentemente trovati.
Materiale	E	500	L	Si accede tramite la chiave a Materiali, leggendone il costo e così calcolando la spesa complessiva per i materiali di quel determinato progetto edilizio passato come input.

Numero di operazioni elementari: $1250 + 60000 + 120000 + 500 = 181750$

Costo giornaliero dell'operazione: $181750 * 8 = 1454000$

Tavola degli accessi per l'aggiornamento dell'attributo ridondante:

L'attributo ridondante viene inizializzato a zero. Quando avviene un inserimento sulla relazione Utilizzo, si va ad aggiornare l'attributo ridondante.

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Nota
Materiale	E	1	L	Si accede al materiale di nostro interesse per leggere il valore dell'attributo CostoUnitario che poi andrà moltiplicato con QuantiaUsata

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Nota
Realizzare	R	60000	L	Si accede a Realizzare per ricavare il codice dello stadio di avanzamento reattivo al lavoro
Articola	R	1250	L	Si accede ad Articola per ricavare il codice del progetto edilizio riferito allo stadio di avanzamento precedentemente trovato.
Progetto-Edilizio	E	1	S	Lettura completa su progetto edilizio in modo da aggiornare l'attributo ridondante andandoci a sommare il valore di <i>CostoUnitario</i> * <i>QuantitaUsata</i>

Numero di operazioni elementari: $1 + 60000 + 1250 + 1 * 2 = 61253$

Costo giornaliero dell'operazione¹⁴: $61253 * 10 = 612530$

¹⁴Ipotizziamo che avvengono, in media, 10 inserimenti al giorno nell'entità Utilizzo.

Tavola degli accessi per l'operazione con l'attributo ridondante:

Concetto	Costrutto	Accessi	Tipo	Nota
Progetto	E	1	L	Avendo la chiave dell'entità ProgettoEdilizio, si accede direttamente al progetto edilizio di nostro interesse, andando a leggere l'attributo ridondante CostoMateriali.

Numero di operazioni elementari: 1

Costo giornaliero dell'operazione¹⁵: $1 * 5 = 5$

Il costo giornaliero *totale* dell'operazione con l'attributo ridondante è pari a: $5 + 612530 = 612535$ il quale è minore del costo giornaliero *totale* dell'operazione senza l'attributo ridondante quindi conviene mantenere l'attributo ridondante.

¹⁵Ipotizziamo che avvengono, in media, 10 inserimenti al giorno nell'entità Utilizzo.

6 Progettazione logica

6.1 Schema logico

Traducendo lo schema concettuale nello schema logico, otteniamo le tabelle:

AreaGeografica(NomeLuogo)

Coefficienti(TipoRischio, Data, AreaGeografica, Valore)

EventoCalamitoso(DataAccadimento, AreaGeografica, Tipo, Latitudine, Longitudine)

Edificio(IdEdificio, Tipologia, Zona, AreaGeografica)

Piano(NumPiano, Edificio, Pianta)

Vano(IdVano, Forma, LarghezzaMax, AltezzaMax, LunghezzaMax, Piano, Edificio)

Funzione(Tipologia)

Adibito(Vano, Funzione)

PuntoAccesso(IdPuntoAccesso, Altezza, Tipo, Larghezza)

Apertura(Vano, PuntoAccesso, ElementoStrutturale)

Parete(ElementoStrutturale, Vano)

ProgettoEdilizio(IdProgetto, Esiste, CostoMateriali, DataInizio, StimaDataFine, DataApprovazione, DataPresentazione, DataFine, Edificio)

StadioAvanzamento(IdFase, DataCompletamento, DataInizio, StimaDataFine, ProgettoEdilizio)

Lavoro(IdLavoro, Tipologia, DataInizio, Vano, DataFine, StadioAvanzamento, CapoCantiere, Costo)

Materiale(PartitaIVA, CodLotto, DataAcquisto, TipoCosto, QuantitaComprata, QuantitaRimasta, CostoUnitario, TipoMateriale)

Utilizzo(Lavoro, PartitaIVA, CodLotto, QuantitaUsata)

MaterialeGenerico(PartitaIVA, CodLotto, Costituzione, X, Y, Z)

AsseLegno(PartitaIVA, CodLotto, TipoLegno, Colore)

Pietra(PartitaIVA, CodLotto, TipoPietra, PesoMedio, X, Y, Z)

Piatrella(PartitaIVA, CodLotto, Tipo, Dimensione, Forma, Disegno)

Intonaco(PartitaIVA, CodLotto, Tipo, Colore)

Mattone(PartitaIVA, CodLotto, Forma, X, Y, Z, Tipo)

Alveolatura(MaterialeIsolante, Forma)

Caratterizzato(PartitaIVA, CodLotto, MaterialeIsolante, FormaAlveolatura)

VGenerico(PartitaIVA, CodLotto, ElementoStrutturale, Vano, Realizza)

VAsseLegno(PartitaIVA, CodLotto, ElementoStrutturale, Vano, Realizza)
 VPietra(PartitaIVA, CodLotto, ElementoStrutturale, Vano, AreaVisibilePietra, Disposizione, Realizza)
 VPiastrella(PartitaIVA, CodLotto, ElementoStrutturale, Vano, LarghezzaFuga, MaterialeAdesivo)
 VIntonaco(PartitaIVA, CodLotto, ElementoStrutturale, Vano, Spessore, NumStrato)
 VMattone(PartitaIVA, CodLotto, ElementoStrutturale, Vano)

Sensore(IdSensore, ElementoStrutturale, TipoSensore, SogliaSicurezza, Vano)
 Misure(Sensore, Timestamp, AsseX, AsseY, AsseZ)
 ElencoAlert(Sensore, Timestamp)

Lavoratore(CodFiscale, Nome, Cognome, Responsabile, PagaOraria)
 Afferiscono(Lavoratore, Lavoro, Compenso)
 OrariLavoro(Lavoro, Data, OraInizio, OraFine)
 CapoCantiere(CodFiscale, Nome, Cognome, PagaOraria, MaxOperai)

6.2 Normalizzazione

Al fine di eliminare le ridondanze ed il rischio di incoerenze nella base di dati, nella seguente sezione verrà applicato il procedimento di verifica della normalizzazione in forma BCNF (Boyce-Codd Normal Form).

AreaGeografica(NomeLuogo)

Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Coefficienti(TipoRischio, Data, AreaGeografica, Valore)

TipoRischio, Data, AreaGeografica $\rightarrow$ Valore

Già normalizzata secondo la forma BCNF.

EventoCalamitoso(DataAccadimento, AreaGeografica, Tipo, Latitudine, Longitudine)

DataAccadimento, AreaGeografica, Tipo $\rightarrow$ Latitudine, Longitudine

Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Edificio(IdEdificio, Tipologia, Zona, AreaGeografica)

IdEdificio $\rightarrow$ Tipologia, Zona, AreaGeografica

Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Piano(NumPiano, Edificio, Pianta)

Edificio, NumPiano $\rightarrow$ Pianta

Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Vano(IdVano, Forma, LarghezzaMax, AltezzaMax, LunghezzaMax, Piano, Edificio)

IdVano $\rightarrow$ Forma, LarghezzaMax, AltezzaMax, LunghezzaMax, Piano, Edificio

Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Funzione(Tipologia)

Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Adibito(Vano, Funzione)

Già normalizzata secondo la forma BCNF.

PuntoAccesso(IdPuntoAccesso, Altezza, Tipo, Larghezza)

IdPuntoAccesso $\rightarrow$ Altezza, Tipo, Larghezza

Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Apertura(Vano, PuntoAccesso, ElementoStrutturale)

Vano, PuntoAccesso $\rightarrow$ ElementoStrutturale

Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Parete(ElementoStrutturale, Vano)

Già normalizzata secondo la forma BCNF.

ProgettoEdilizio(IdProgetto, Esiste, CostoMateriali, DataInizio, StimaDataFine, DataApprovazione, DataPresentazione, DataFine, Edificio)

IdProgetto $\rightarrow$ Esiste, CostoMateriali, DataInizio, StimaDataFine, DataApprovazione, DataPresentazione, DataFine, Edificio

Già normalizzata secondo la forma BCNF.

StadioAvanzamento(IdFase, DataCompletamento, DataInizio, StimaDataFine, ProgettoEdilizio)

IdFase $\rightarrow$ DataCompletamento, DataInizio, StimaDataFine, ProgettoEdilizio

Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Lavoro(IdLavoro, Tipologia, DataInizio, Vano, DataFine, StadioAvanzamento, CapoCantiere, Costo)

IdLavoro $\rightarrow$ Tipologia, DataInizio, Vano, DataFine, StadioAvanzamento, CapoCantiere, Costo

Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Materiale(PartitaIVA, CodLotto, DataAcquisto, TipoCosto, QuantitaComprata, QuantitaRimasta, CostoUnitario, TipoMateriale)

PartitaIVA, CodLotto $\rightarrow$ DataAcquisto, TipoCosto, QuantitaComprata, QuantitaRimasta, CostoUnitario, TipoMateriale

Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Utilizzo(Lavoro, PartitaIVA, CodLotto, QuantitaUsata)

Lavoro, PartitaIVA, CodLotto $\rightarrow$ QuantitaUsata

Già normalizzata secondo la forma BCNF.

MaterialeGenerico(PartitaIVA, CodLotto, Costituzione, X, Y, Z)
 PartitaIVA, CodLotto $\rightarrow$ Costituzione, X, Y, Z
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

AsseLegno(PartitaIVA, CodLotto, TipoLegno, Colore)
 PartitaIVA, CodLotto $\rightarrow$ TipoLegno, Colore
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Pietra(PartitaIVA, CodLotto, TipoPietra, PesoMedio, X, Y, Z)
 PartitaIVA, CodLotto $\rightarrow$ TipoPietra, PesoMedio, X, Y, Z
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Piatrella(PartitaIVA, CodLotto, Tipo, Dimensione, Forma, Disegno)
 PartitaIVA, CodLotto $\rightarrow$ Tipo, Dimensione, Forma, Disegno
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Intonaco(PartitaIVA, CodLotto, Tipo, Colore)
 PartitaIVA, CodLotto $\rightarrow$ Tipo, Colore
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Mattone(PartitaIVA, CodLotto, Forma, X, Y, Z, Tipo)
 PartitaIVA, CodLotto $\rightarrow$ Forma, X, Y, Z, Tipo
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Alveolatura(MaterialeIsolante, Forma)
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Caratterizzato(PartitaIVA, CodLotto, MaterialeIsolante, FormaAlveolatura)
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

VGenerico(PartitaIVA, CodLotto, ElementoStrutturale, Vano, Realizza)
 PartitaIVA, CodLotto, ElementoStrutturale, Vano $\rightarrow$ Realizza
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

VAsseLegno(PartitaIVA, CodLotto, ElementoStrutturale, Vano, Realizza)
 PartitaIVA, CodLotto, ElementoStrutturale, Vano $\rightarrow$ Realizza
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

VPietra(PartitaIVA, CodLotto, ElementoStrutturale, Vano, AreaVisibilePietra, Disposizione, Realizza)
 PartitaIVA, CodLotto, ElementoStrutturale, Vano $\rightarrow$ AreaVisibilePietra, Disposizione, Realizza
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

VPIastrella(PartitaIVA, CodLotto, ElementoStrutturale, Vano, LarghezzaFuga, MaterialeAdesivo)
 PartitaIVA, CodLotto, ElementoStrutturale, Vano $\rightarrow$ LarghezzaFuga, MaterialeAdesivo
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

VIntonaco(PartitaIVA, CodLotto, ElementoStrutturale, Vano, Spessore, NumStrato)
 PartitaIVA, CodLotto, ElementoStrutturale, Vano $\rightarrow$ Spessore, NumStrato
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

VMattone(PartitaIVA, CodLotto, ElementoStrutturale, Vano)
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Sensore(IdSensore, ElementoStrutturale, TipoSensore, SogliaSicurezza, Vano)
 IdSensore $\rightarrow$ ElementoStrutturale, TipoSensore, SogliaSicurezza, Vano
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Misure(Sensore, Timestamp, AsseX, AsseY, AsseZ)
 Sensore, Timestamp $\rightarrow$ AsseX, AsseY, AsseZ
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

ElencoAlert(Sensore, Timestamp)
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Lavoratore(CodFiscale, Nome, Cognome, Responsabile, PagaOraria)
 CodFiscale $\rightarrow$ Nome, Cognome, Responsabile, PagaOraria
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

Afferiscono(Lavoratore, Lavoro, Compenso)
 Lavoratore, Lavoro $\rightarrow$ Compenso
Già normalizzata secondo la forma BCNF.

OrariLavoro(Lavoro, Data, OraInizio, OraFine)

Lavoro, Data $\rightarrow$ OraInizio, OraFine

Già normalizzata secondo la forma BCNF.

CapoCantiere(CodFiscale, Nome, Cognome, PagaOraria, MaxOperai)

CodFiscale $\rightarrow$ Nome, Cognome, PagaOraria, MaxOperai

Già normalizzata secondo la forma BCNF.

6.3 Vincoli di tupla

- Edificio(Zona): nord, sud, est, ovest, nord-ovest, nord-est, sud-est, sud-ovest;
- Vano(LarghezzaMax, AltezzaMax, LunghezzaMax) > 0 ;
- PuntoAccesso(Altezza, Larghezza) > 0 ;
- Apertura(ElementoStrutturale): nord, sud, est, ovest, nord-ovest, nord-est, sud-est, sud-ovest, pavimento, soffitto;
- CapoCantiere(PagaOraria) ≥ 0 ;
- CapoCantiere(MaxOperai) ≥ 0 ;
- Materiale(TipoCosto): chilogrammo, metro-quadrato;
- Materiale(QuantitaComprata, CostoUnitario) > 0 ;
- Materiale(TipoMateriale): Materiale Generico, Asse di Legno, Pietra, Piastrella, Intonaco, Mattone;
- Utilizzo(QuantitaUsata) > 0 ;
- MaterialeGenerico(X, Y, Z) > 0 ;
- Pietra(X, Y, Z) > 0 ;
- Pietra(PesoMedio) > 0 ;
- Pastrella(DimensioneLato) > 0 ;
- Mattone(X, Y, Z) > 0 ;
- Parete(ElementoStrutturale): nord, sud, est, ovest, nord-ovest, nord-est, sud-est, sud-ovest, pavimento, soffitto;
- VPietra(AreaVisibile) ≥ 0 ;
- VPiastrella(LarghezzaFuga) ≥ 0 ;
- VIntonaco(Spessore) > 0 ;

- Sensore(ElementoStrutturale): nord, sud, est, ovest, nord-ovest, nord-est, sud-est, sud-ovest, pavimento, soffitto;
- Sensore(TipoSensore): SensorePosizione, SensoreTemperatura, SensoreUmidita, Giroscopio, SensorePioggia, Accelerometro;
- Lavoratore(PagaOraria) ≥ 0 ;
- Afferiscono(Compenso) ≥ 0 ;
- VPietra(Disposizione): orizzontale, verticale o naturale;
- Il numero massimo di lavoratori contemporanei per un lavoro è 10.

6.4 Vincoli di integrità referenziale

Attributo	Vincolo
Edificio(AreaGeografica)	AreaGeografica(NomeLuogo)
Piano(Edificio)	Edificio(IdEdificio)
Vano(Piano)	Piano(NumPiano)
Vano(Edificio)	Piano(Edificio)
Adibito(Vano)	Vano(IdVano)
Adibito(Funzione)	Funzione(Tipologia)
Apertura(Vano)	Vano(IdVano)
Apertura(PuntoAccesso)	PuntoAccesso(IdPuntoAccesso)
Coefficienti(AreaGeografica)	AreaGegrafica(NomeLuogo)
EventoCalamitoso(AreaGeografica)	AreaGeografica(NomeLuogo)
ProgettoEdilizio(Edificio)	Edificio(IdEdificio)
StadioAvanzamento(ProgettoEdilizio)	ProgettoEdilizio(IdProgetto)
Lavoro(StadioAvanzamento)	StadioAvanzamento(IdFase)
Lavoro(CapoCantiere)	CapoCantiere(CodFiscale)
Utilizzo(Lavoro)	Lavoro(IdLavoro)
Utilizzo(PartitaIVA)	Materiale(PartitaIVA)
Utilizzo(CodLotto)	Materiale(CodLotto)
MaterialeGenerico(PartitaIVA)	Materiale(PartitaIVA)
MaterialeGenerico(CodLotto)	Materiale(Codlotto)
AsseLegno(PartitaIVA)	Materiale(PartitaIVA)
AsseLegno(CodLotto)	Materiale(Codlotto)
Pietra(PartitaIVA)	Materiale(PartitaIVA)
Pietra(CodLotto)	Materiale(Codlotto)
Piastrella(PartitaIVA)	Materiale(PartitaIVA)
Piastrella(CodLotto)	Materiale(Codlotto)
Intonaco(PartitaIVA)	Materiale(PartitaIVA)
Intonaco(CodLotto)	Materiale(Codlotto)
Mattone(PartitaIVA)	Materiale(PartitaIVA)
Mattone(CodLotto)	Materiale(Codlotto)
Caratterizzato(PartitaIVA)	Mattone(PartitaIVA)
Caratterizzato(CodLotto)	Mattone(CodLotto)
Caratterizzato(MaterialeIsolante)	Alveolatura(MaterialeIsolante)
Caratterizzato(FormaAlveolatura)	Alveolatura(Forma)

Attributo	Vincolo
Parete(Vano)	Vano(IdVano)
VGenerico(PartitaIVA)	MaterialeGenerico(PartitaIVA)
VGenerico(CodLotto)	MaterialeGenerico(CodLotto)
VGenerico(ElementoStrutturale)	Parete(ElementoStrutturale)
VGenerico(Vano)	Parete(Vano)
VAsseLegno(PartitaIVA)	AsseLegno(PartitaIVA)
VAsseLegno(CodLotto)	AsseLegno(CodLotto)
VAsseLegno(ElementoStrutturale)	Parete(ElementoStrutturale)
VAsseLegno(Vano)	Parete(Vano)
VPietra(PartitaIVA)	Pietra(PartitaIVA)
VPietra(CodLotto)	Pietra(CodLotto)
VPietra(ElementoStrutturale)	Parete(ElementoStrutturale)
VPietra(Vano)	Parete(Vano)
VPiastrella(PartitaIVA)	Piastrella(PartitaIVA)
VPiastrella(CodLotto)	Piastrella(CodLotto)
VPiastrella(ElementoStrutturale)	Parete(ElmentoStrutturale)
VPiastrella(Vano)	Parete(Vano)
VIntonaco(PartitaIVA)	Intonaco(PartitaIVA)
VIntonaco(CodLotto)	Intonaco(CodLotto)
VIntonaco(ElementoStrutturale)	Parete(ElmentoStrutturale)
VIntonaco(Vano)	Parete(Vano)
VMattone(PartitaIVA)	Mattone(PartitaIVA)
VMattone(CodLotto)	Mattone(CodLotto)
VMattone(ElementoStrutturale)	Parete(ElementoStrutturale)
VMattone(Vano)	Parete(Vano)
Sensore(Vano)	Vano(IdVano)
Misure(Sensore)	Sensore(IdSensore)
ElencoAlert(Timestamp)	Misure(Timestamp)
ElencoAlert(Sensore)	Misure(Sensore)
Afferiscono(Lavoratore)	Lavoratore(CodFiscale)
Afferiscono(Lavoro)	Lavoro(IdLavoro)
OrariLavoro(Lavoro)	Lavoro(IdLavoro)

6.5 Vincoli di integrità generici

- Non è possibile inserire un nuovo piano se non esiste il piano sottostante;
- Non è possibile inserire un nuovo piano sotterraneo senza che ci sia il piano superiore;
- Non è possibile inserire due volte la stessa finestra nella relazione Apertura in quanto una finestra "collega" un vano con l'esterno;
- La stima della data di fine di un progetto edilizio non può essere minore dell'effettiva data di inizio del progetto;
- la data di approvazione di un progetto edilizio non può essere minore della data di presentazione del progetto;
- Se la data fine di un progetto edilizio è diversa da NULL, essa non può essere minore della data di inizio del progetto;
- la data di approvazione di un progetto edilizio non può essere maggiore della data di inizio;
- La stima della data di fine di uno stadio di avanzamento non può essere minore della data di inizio;
- Se la data di completamento di uno stadio di avanzamento è diversa da NULL, essa non può essere minore della data di inizio;
- La data di inizio di uno stadio di avanzamento non può essere minore della data di inizio del relativo progetto edilizio;
- Se la data fine di un lavoro è diversa da NULL, essa non può essere minore della data di inizio del lavoro;
- La data di inizio di un lavoro non può essere minore della data di inizio del relativo stadio di avanzamento;
- L'attributo Vano dell'entità Lavoro deve contenere il codice di un vano che è presenta all'interno dell'entità Vano;
- Non è possibile utilizzare una quantità di materiale per un lavoro maggiore della quantità rimasta in magazzino;

- Non può essere inserito uno strato $x > 1$ se non è presente lo strato $x - 1$;
- Un lavoratore non può partecipare contemporaneamente a più di un lavoro che vengono effettuati su vani diversi;
- Non può essere superato il numero massimo di lavoratori che un capo cantiere può controllare;
- Non può essere superato il numero massimo di lavoratori contemporanei per un lavoro;
- L'ora di inizio di un orario di lavoro non può essere maggiore dell'ora di fine.

7 Data analytics

7.1 Consigli di intervento

Sfruttando i dati dei sensori, abbiamo implementato più procedure per studiare i valori misurati nel tempo dai sensori e propone interventi (lavori) da fare sull'edificio in base a determinate considerazioni diverse a seconda dei vari tipi di sensore.

7.1.1 Struttura generale dell'edificio

Per valutare gli interventi da effettuare sulla struttura di un edificio abbiamo creato una procedura apposita chiamata *consigli_intervento_struttura*. Tale valutazione viene effettuata utilizzando soltanto i dati relativi a sensori di tipo: giroscopio e accelerometro. Si considerano solo le misurazioni che hanno dato alert (hanno superato la soglia di sicurezza) degli ultimi sette giorni. Per l'analisi di questi valori, eseguiamo una semplice media delle varie misurazioni e un'ulteriore media che riguarda la soglia di sicurezza dei relativi sensori. Nel caso in cui la media delle misurazioni sia strettamente maggiore della media delle soglie di sicurezza e minore o uguale del doppio della media delle soglie di sicurezza, allora, l'operazione, restituisce l'insieme dei zone dell'edificio (il codice del vano e il relativo elemento strutturale) le quali necessitano di una ristrutturazione. Nel caso in cui, invece, la media delle misurazioni è maggiore stretta della media delle soglie di sicurezza, allora, l'edificio, necessita di una ristrutturazione completa.

7.1.2 Allagamenti

Per verificare che il piano terra e i piani sotterranei siano in buono stato dopo un'alluvione o una semplice pioggia abbondante è possibile usare la procedura *consigli_intervento_pioggia* utilizza le misurazioni dei sensori di pioggia degli ultimi sette giorni per verificare lo stato delle mura. Tale valutazione viene effettuata eseguendo la media delle misurazioni e la media delle soglie di sicurezza dei vari sensori e nel caso in cui la media della misurazioni sia maggiore stretta della soglia di sicurezza moltiplicata per un coefficiente pari a 1,5 allora viene consigliato di ristrutturare il piano terra e gli eventuali piani sotterranei. Nel caso in cui questo non si verifichi non c'è bisogno di effettuare nessun tipo di intervento.

7.1.3 Umidità

Per valutare se c'è il bisogno di effettuare interventi all'edificio a causa di alti livelli di umidità, entra in gioco la procedura *consiglio_intervento_umidità* la quale, prendendo i soli sensori di umidità e le relative misurazioni degli ultimi sette giorni, verifica se il valore misurato è maggiore della relativa soglia di sicurezza e in caso affermativo restituisce tutte le zone dell'edificio in cui tale situazione si verifica (codice del vano e dell'elemento strutturale). Per contrastare l'umidità viene consigliato di installare un deumidificatore all'interno del vano.

7.1.4 Temperatura

Nel caso in cui si voglia verificare che all'interno dei vari vani di un edificio sia presente una temperatura ottimale è possibile usare la procedura *consigli_intervento_temperatura*. Tale operazione analizza i valori dei sensori di temperatura degli ultimi sette giorni andando a scovare i vani in cui la temperatura ha superato la soglia di sicurezza per un numero di volte maggiore o uguale a 5. In caso affermativo viene restituito il codice del vano in cui ciò si verifica consigliando di andare a installare un climatizzatore per mantenere la temperatura all'interno del valore di soglia.

7.1.5 Danni alle pareti

Per valutare lo stato dei singoli elementi strutturali che compongono un edificio è possibile usare la procedura *consigli_intervento_crepe*. Tale operazione analizza i valori dei sensori di posizione degli ultimi sette giorni andando a scovare le zone dell'edificio in cui la misurazione del sensore è stata maggiore stretta del doppio della relativa soglia di sicurezza. Restituisce i codici dei vani e i relativi elementi strutturali in cui si è verificata la situazione precedentemente descritta e, inoltre, calcola, per ogni zona interessata, il costo approssimativo¹⁶ dei soli materiali che servono per eseguire la sua ristrutturazione.

¹⁶Il costo approssimativo viene calcolato in base ai materiali già presenti su quella zona e il valore è espresso come costo unitario per metro-quadrato.

7.1.6 Totale

Nel caso in cui si voglia valutare la condizione generale¹⁷ in cui si trova un particolare edificio, è possibile richiamare la procedura *consigli_totali*.

7.2 Stima dei danni

Questa funzionalità si occupa di effettuare la predizione di danni a seguito di eventi calamitosi(*stima_danni_edificio*). In particolare consiste nell'andare a simulare cosa succede nel caso in cui un determinato edificio viene colpito, nuovamente, da un determinato evento calamitoso basandoci sui dati rilevati dai sensori. Il criterio con cui andiamo a calcolare i danni che possono subire le varie zone dell'edificio consiste nell'andare a ricercare i valori misurati dai sensori durante l'ultimo evento calamitoso realmente accaduto dello stesso tipo di quello che vogliamo analizzare (il tipo di evento calamitoso viene dato in input alla procedura), limitandoci ai sensori che si trovano nella stessa area geografica e zona dell'edificio che analizziamo. Di queste misurazioni prendiamo solo quelle che hanno dato alert in un periodo compreso fra 10 min prima e 60 min dopo l'effettivo evento calamitoso. Queste misurazioni ci permettono di andare a calcolare un valore che chiamiamo livello di gravità (rapporto tra il numero totale degli alert dei sensori precedentemente selezionati e il numero totale di edifici che erano presenti nell'area geografica di nostro interesse). A questo punto ci calcoliamo un coefficiente. Tale coefficiente deriva dalla moltiplicazione fra il livello di gravità e lo stato dell'edificio¹⁸. Questo coefficiente ha un ruolo fondamentale in quanto viene sommato alle misurazioni dei sensori relativi all'edificio da analizzare in modo da poter poi andare a prendere i sensori che ipoteticamente potrebbero dare alert e verificare che:

- Se la nuova "misurazione" del sensore è maggiore o uguale della sua soglia di sicurezza moltiplicata per 4 allora vuol dire che il relativo elemento strutturale subirà un danno critico;
- Se la nuova "misurazione" del sensore è minore stretta della sua soglia di sicurezza moltiplicata per 4 allora vuol dire che il relativo elemento strutturale subirà un danno lieve.

¹⁷Per condizione generale si intende l'insieme di tutte le valutazioni precedentemente illustrate

¹⁸Lo stato dell'edificio viene calcolato richiamando la procedura *stato_edificio*.

Tale funzionalità è possibile sfruttarla senza dover specificare un evento calamitoso ma andando a specificare direttamente un livello di gravità senza basarsi sull'ultimo evento calamitoso che ha colpito la stessa area geografica in cui si trova l'edificio(*stima_danni_edificio_conlivellogravita*).